LAPORAN PRAKTIKUM

MIKROKONTROLER

Pengenalan Arduino dan Blinking Led

Nama : Ita Alfira Lala

Nim : 24.11.6127

Kelas : IF04

LAPORAN PRAKTIKUM

1. Persiapan Praktikum

Silakan Simak video praktikum tentang perkenalan alat berikut :

a. Pengantar Arduino : https://www.youtube.com/watch?v=CfHvcGfZEDg
b. Alternatif Arduino IDE : https://www.youtube.com/watch?v=3kcdzDrlz4I
c. Simulasi Arduino dengan Tinkercad : https://www.youtube.com/watch?v=ybRjT0qkKqc
d. Simulasi Arduino dengan Proteus : https://www.youtube.com/watch?v=X7zwi8JLbtM

2. Tujuan Praktikum

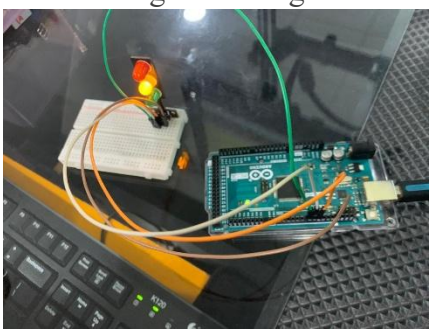
Deskripsikan tujuan dari praktikum pertama ini menurut Anda!

Tujuan praktikum adalah mempelajari dan mengenali komponen-komponen dasar yang digunakan dalam hadware dan software Arduino dan cara membuat rangkain dasar menggunakan LED dan resistor dalam elektronik digital dan mikrokontroler.

3. Tugas

	Kerjakan tugas praktikum perkenalan hardware software berikut :

a. Buatlah rangkaian dengan arduino sebagai berikut :



Kebutuhan alat :

- Arduino board
- Breadboard
- LED Trafic Ligh Module
- Kabel USB
- Kabel jumper
- Resistor

Rangkailah alat seperti pada gambar, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Anoda Led merah dihubungkan ke pin 8
- Anoda Led kuning dihubungkan ke pin 9
- Anoda Led hijau dihubungkan ke pin 10
- Katoda dihubungkan ke ground

b. Buatlah coding untuk mengontrol lampu led yaitu :

1. Semua lampu menyala selama 1 detik, dan mati selama 1 detik.

```
#define merah 8
#define kuning 9
#define hijau 10

using System.Reflection;

void setup()
{
   pinMode(merah, OUTPUT);
   pinMode(kuning, OUTPUT);
   pinMode(hijau, OUTPUT);
}

void loop()
{
   digitalWrite(merah, HIGH);
   digitalWrite(kuning, HIGH);
   digitalWrite(hijau, HIGH);
   delay(1000);
```

```
  digitalWrite(merah, LOW);
  digitalWrite(kuning, LOW);
  digitalWrite(hijau, LOW);
  delay(1000);
}
```

2. Lampu hijau menyala selama 5 detik, setelah itu pada detik ke 4 lampu kuning ikut menyala selama 4 detik. Setelah lampu kuning mati lampu merah menyala 1 detik. Dan terus berulang.

```
#define merah 8
#define kuning 9
#define hijau 10

using System.Reflection;

void setup()
{
  pinMode(merah, OUTPUT);
  pinMode(kuning, OUTPUT);
  pinMode(hijau, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(merah, HIGH);
  delay(4000);
  digitalWrite(kuning, HIGH);
  delay(1000)
  digitalWrite(hijau, LOW);
  delay(3000);

  digitalWrite(kuning, LOW);
  digitalWrite(merah, HIGH);
  delay(1000)
  digitalWrite(merah, LOW);
  delay(1000);
}
```

c. Jelaskan maksud coding arduino di bawah ini :

`int ledPin = 13;`..... 1:Fungsi untuk mendefenisikan variable Bernama ledpin sebagai tipe bilangan bulat (int) dan nilai 13 adalah pin yang dikontrol

`void setup() {`..... 2: Berfungsi untuk mengakses satu kali pada board dinyalakan atau direset

`pinMode(ledPin, OUTPUT);` ..... 3: Kode ini adalah perintah konfigurasi untuk mengatur pin dari variable ledpin (pin 13) sebagai output. Arduino menririm sinyal Listrik melalui pin

`pinMode(12, OUTPUT);` ..... 4:Berfungsi untuk mengatur pin 12 sebagai output

`} void loop() {`..... 5: Berfungsi unutk mengakses berulang setelah fungsi setup() selesai.Void loop adalah siklus utama program

digitalWrite(ledPin, HIGH);..... 6:Kode ini adalah perintah control dan berfungsi mengatur pin 13 ke nilai HIGH yang berarti menyalakan LED terhubung ke pin 12

digitalWrite(12, 0);..... 7:Berfungsi untuk mengatur pin 12 ke nilai 0 yang dimatikan LED yang terhung ke pin 12

delay(1000);..... 8: Berfungsi unutk menghentikan program selama 1 detik. Selama ditunda pin 13 menyaladan 12 mati

digitalWrite(ledPin, LOW);..... 9: Berfungsi untuk mengatur pin 13 ke nilai 0,dan mematikan LED

digitalWrite(12, 1);..... 10: Berfungsi untuk mengatur pin 12 ke nilai 1 dan menyalakan LED pin 12

delay(500); 11:Berfungsi untuk menghentikan program selama 5,0 detik. Selama ditunda, pin 13 mati dan pin 12 menyala

}

Ketentuan pengerjaan, *lengkapi hasil perkerjaan kalian dengan gambar dan jelaskan tiap part-part pada gambar. Cukup banyak varian arduino/sensor/input/output yang tersebar di dunia, apabila ditemukan pengerjaan tugas dengan hasil yang mirip persis dengan teman lain, maka nilai akan dibagi sejumlah laporan tugas yang mirip, buatlah tugas kalian seunik mungkin.*

Selamat Mengerjakan